

双曲世界中的 Euclid 旅行者

Hee Oh

我们将讨论在各种不同几何空间中一条 Euclid (欧几里得) 直线的所有可能闭包. 想象一个仅沿一条 Euclid 直线运动的 Euclid 旅行者. 她将旅行到许多不同的几何世界中, 我们的问题将是



图 1 一个 Euclid 旅行者

她在每个世界都能看到什么地方?

以下是我们的 Euclid 旅行者的行程:

- 1884 年, 她在 Kronecker (克罗内克) 的引导下旅行到维度 $n \geq 2$ 的环面.
- 1936 年, 她在 Hedlund [Hed36] 的引导下旅行到一个叫做闭双曲曲面的世界.
- 1991 年, 她在 Ratner (拉特纳)[Rat91] 的带领下旅行到一个更高维 $n \geq 3$ 的闭双曲流形.
- 最后, 她分别在 2000 年, 2016 年, 2019 年, 分别在 Dal'bo [Dal00], McMullen (麦克马伦)-Mohammadi-O [MMO16] 和 Lee-O [LO19] 的带领下冒险进入维数分别为 2, 3 以及其它所有更高维度的无限体积的双曲流形.

圆的旋转

作为一个热身, 她将首先练习在可以被认为是 1 维环面 T^1 的圆 S^1 上跳.

圆 S^1 可以表示为

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \{z = e^{2\pi i x} : x \in \mathbb{R}\}.$$

在加性记法 (additive notation) 下,

$$S^1 = \mathbb{Z} \backslash \mathbb{R}.$$

这两个模型彼此之间通过对数映射 $z = e^{2\pi i x} \mapsto x \pmod{1}$ 是同构的.

令 R_θ 表示 S^1 旋转角度 $2\pi\theta$. 映射 R_θ 在 S^1 的乘法和加法模型下分别由

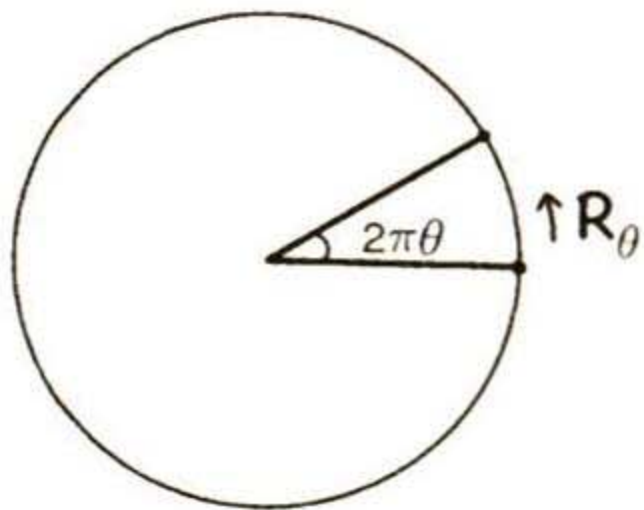
$$R_\theta(z) = ze^{2\pi i \theta} \quad \text{和} \quad R_\theta(x) = x + \theta \pmod{\mathbb{Z}}$$

给出. $z = e^{2\pi i x} \in S^1$ 在 R_θ 迭代下的轨道相应地等于

$$\{ze^{2\pi i n \theta} : n \in \mathbb{Z}\} \quad \text{和} \quad \{x + n\theta \pmod{1} : n \in \mathbb{Z}\}.$$

定理 1 令 $\theta \in \mathbb{R}$. R_θ 的任意轨道在 S^1 中是闭的或稠密的, 依赖于 θ 是否为有理的.

如果我们的旅行者持续跳一个无理数的距离 θ , 可以保证她能看到圆 $\mathbb{Z} \backslash \mathbb{R}$ 上所有的位置.



译自: Notices of the AMS, Vol. 69 (2022), No. 11, p. 1888–1897, Euclidean Traveller in Hyperbolic Worlds, Hee Oh, figure number 18. Copyright ©2022 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.
Hee Oh 是耶鲁大学 Abraham Robinson 数学教授, 她的邮箱地址是 hee.oh@yale.edu.

环面上的 Euclid 直线

2 维环面 她旅行到 2 维环面 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{Z}^2 \backslash \mathbb{R}^2$. 令

$$\pi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2 = \mathbb{Z}^2 \backslash \mathbb{R}^2$$

表示典范 (canonical) 商映射. $\mathbb{T}^2$ 中的一条 Euclid 直线是 $\mathbb{R}^2$ 中的一条直线在 π 作用下的像. 对一非零向量 $(\omega_1, \omega_2) \in \mathbb{R}^2$, 我们用

$$L_{\omega_1, \omega_2} = \pi(\mathbb{R}(\omega_1, \omega_2))$$

表示过 (ω_1, ω_2) 和原点 $(0, 0)$ 的唯一直线的像. 直线 $\mathbb{R}(\omega_1, \omega_2)$ 的斜率等于 $\theta = \omega_2/\omega_1$.

直线 L_{ω_1, ω_2} 在 $\mathbb{T}^2$ 中的闭包是什么呢? 或者换句话问, 我们的 Euclid 旅行者在 $\mathbb{T}^2$ 中能看到什么地方, 如果她沿着直线 L_{ω_1, ω_2} 旅行?

考虑单位正方形 $I^2 = [0, 1] \times [0, 1]$ 是有用的, 它是 $\mathbb{Z}^2 \backslash \mathbb{R}^2$ 的一个基本区 (fundamental domain). 当我们通过边配对变换 $\gamma_a = (1, 0)$ 和 $\gamma_b = (0, 1)$ 分别将图 2 中用 a 和 b 标记的两对相对边等同, 我们得到环面 $\mathbb{T}^2 = \Gamma \backslash \mathbb{R}^2$, 其中 $\Gamma = \mathbb{Z}^2$ 是 γ_a 和 γ_b 生成的子群. 可以通过考察在 I^2 内的直线 $\mathbb{R}(\omega_1, \omega_2)$ 模 $\mathbb{Z}^2$ 的作用理解直线 L_{ω_1, ω_2} 的分布.

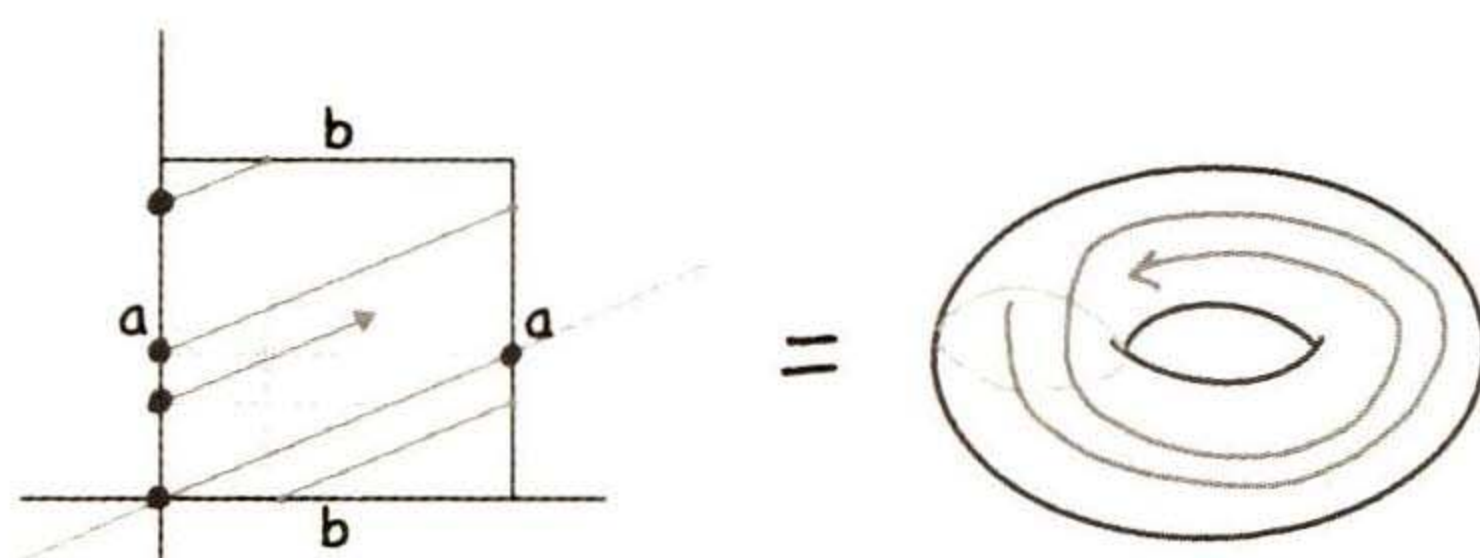


图 2 环面

在图 2 中, 当我们的旅行者在斜率 $0 < \theta < 1$ 的蓝色直线 $\mathbb{R}_{\omega_1, \omega_2}$ 上运动, 在 $(1, \theta)$ 到达 I^2 的边界, 她通过变换 $\gamma_a^{-1} = (-1, 0)$ 立即跳到 $(0, \theta)$, 该变换也将直线 $\mathbb{R}(\omega_1, \omega_2)$ 移动到相同斜率但是经过 $(0, \theta)$ 的直线. 她然后继续在这条新的直线上行走直到她到达 I^2 的边界. 我们可以观察到在圆 $\{0\} \times [0, 1) = \{0\} \times \mathbb{Z} \backslash \mathbb{R}$ 上她在访问的位置精确地由旋转 R_θ 的轨道 $\{n\theta \pmod{1} : n \in \mathbb{N}\}$ 给出. 因此由定理 1, 如果斜率 $\theta = \omega_2/\omega_1$ 是一个有理数, 她只访问 $\{0\} \times \mathbb{Z} \backslash \mathbb{R}$ 中有限多的点, 这意味着直线 L_{ω_1, ω_2} 是周期的并且因此在 $\mathbb{T}^2$ 中是闭的. 否则, 她在 $\{0\} \times \mathbb{Z} \backslash \mathbb{R}$ 中访问到的点是稠密的, 这意味着该直线在 $\mathbb{T}^2$ 中是稠密的.

定理 2 (Kronecker, 1884) $\mathbb{T}^2$ 中的任意 Euclid 直线是闭的或稠密的, 取决于它的斜率是否为有理的.

n 维环面 对任意 $n \geq 2$, n -环面 $\mathbb{T}^n$ 可以被表示为 $\mathbb{Z}^n \backslash \mathbb{R}^n$, 而 $\mathbb{T}^n$ 中的一条直线是直线在商映射

$$\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{T}^n = \mathbb{Z}^n \backslash \mathbb{R}^n$$

下的像. 对 $(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \mathbb{R}^n$, 令 $L_{\omega_1, \dots, \omega_n}$ 表示 $\mathbb{T}^n$ 中的直线, 它是 Euclid 直线 $\mathbb{R}(\omega_1, \dots, \omega_n)$ 的像.

与 2 维的情形不同, 对于一条直线的或闭或稠密的二分法在 $n \geq 3$ 的 $\mathbb{T}^n$ 中不再成立, 因为 $\mathbb{T}^n$ 包含很多更低维数的环面. 在图 3 中, 蓝色 L 直线被包含在一个 2 维线性子空间¹⁾ $V \subset \mathbb{R}^3$ 中满足 $\pi(V)$ 在 $\mathbb{T}^2$ 中是闭的并且

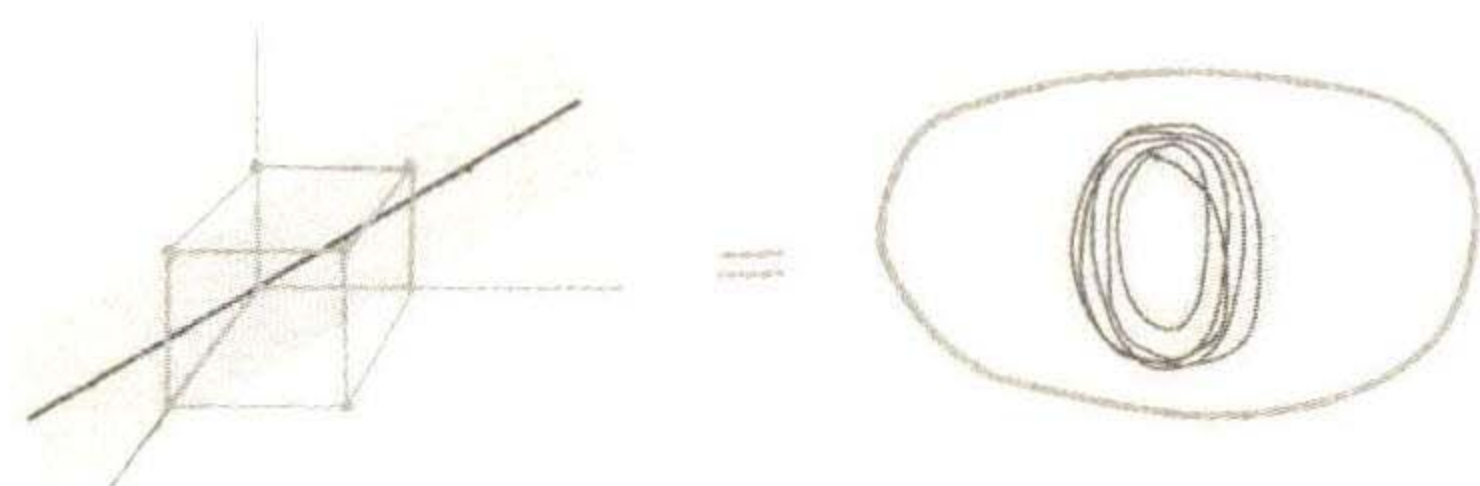


图 3 $\mathbb{T}^n$ 中的直线

1) 原文中表示子空间用符号 $<$, 译文都改为通常的符号 $\subset$.——编注

$\bar{L} = \pi(V) = (V \cap \mathbb{Z}^3) \setminus V$. 然而, 更低维数的环面是仅有的其它可能性 (见 [KH95]):

定理 3 (Kronecker) 对任意非零 $(\omega_1, \dots, \omega_n) \in \mathbb{R}^n$, 直线 $L_{\omega_1, \dots, \omega_n}$ 的闭包是 $\mathbb{T}^n$ 的一个 k 维子环面, 其中 $k = \dim_{\mathbb{Q}} \sum_{i=1}^n \mathbb{Q}\omega_i$. 即, 存在一个 k 维的线性子空间 $V \subset \mathbb{R}^n$ 使得

$$\overline{L_{\omega_1, \dots, \omega_n}} = \pi(V) = (V \cap \mathbb{Z}^n) \setminus V.$$

一个一般的 Euclid 环面被定义为商

$$\Gamma \backslash \mathbb{R}^n,$$

对 $\mathbb{R}^n$ 的某离散上紧 (cocompact) 子群 Γ ; $\mathbb{R}^n$ 的一个离散子群 Γ 被称为是上紧的, 若商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{R}^n$ 是紧的. 不难证明 $\mathbb{R}^n$ 的任意离散上紧子群对 $\mathbb{R}^n$ 的某基底 $v_1, \dots, v_n$ 具有形式

$$\Gamma = \sum_{i=1}^n \mathbb{Z}v_i.$$

定理 4 (Kronecker) 对任意直线 $L \subset \Gamma \backslash \mathbb{R}^n$ (不一定要过原点), 存在一个线性子空间 $V \subset \mathbb{R}^n$ 使得

$$\bar{L} = (V \cap \Gamma) \setminus V \quad \text{在不考虑平移的情况下.}$$

利用对任意 $v \in \mathbb{Z}^n \setminus \mathbb{R}^n$ 有 $\overline{L+v} = \bar{L} + v$ 和 $\Gamma = \mathbb{Z}^n g$ 的事实, 其中 g 是 $GL_n(\mathbb{R})$ 的一个元素, 它的行向量为 $v_1, \dots, v_n$, 这个看起来更一般的定理从定理 3 很容易得到.

闭双曲曲面

我们的 Euclid 旅行者现在想要探索一个叫做闭双曲曲面 (closed hyperbolic surface) 的世界. 一个闭双曲曲面将被定义为双曲平面 $\mathbb{H}^2$ 的一个商.

双曲平面 双曲平面 $\mathbb{H}^2$ 是唯一的常截曲率为 -1 的单连通的 2 维完备 Riemann (黎曼) 流形. 代替这个花哨的描述, 我们将用一个非常清晰的模型, 叫做 $\mathbb{H}^2$ 的 Poincaré (庞加莱) 上半平面模型. 即,

$$\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\},$$

其中双曲度量由 $ds = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{y}$ 给出. 这意味着 $p, q \in \mathbb{H}^2$ 之间的双曲距离由下式定义

$$d(p, q) = \inf \left\{ \int_0^1 \frac{\|c'(t)\|}{y(t)} dt \right\},$$

其中 $c: [0, 1] \rightarrow \mathbb{H}^2, c(t) = (x(t), y(t))$ 可以是所有 $c(0) = p$ 和 $c(1) = q$ 的可微曲线. 因为双曲距离是由 y 坐标的 Euclid 高度重新标度的 Euclid 距离, $\mathbb{H}^2$ 中两点之间的双曲距离大于 (相应地小于) 它们的 Euclid 距离如果它们的高度是小的 (或大的).

测地线, 即距离极小曲线, 在这个上半平面模型中是半直线或半圆, 垂直于 x 轴. 换句话说, 想要以最快的方式从点 p 到 q , 需要采取经过 p 和 q 的唯一圆 (或直线) 的路线, 垂直于 x 轴.

另一个有用的模型是 Poincaré 单位圆盘模型, 在该模型中 $\mathbb{H}^2 = \{x^2 + y^2 < 1\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开单位圆盘, 双曲度量是 $ds = \frac{2\sqrt{dx^2 + dy^2}}{1 - (x^2 + y^2)}$. 测地线在这个模型中是直线或半圆, 与边界 S^1 垂直相交.

回忆一下

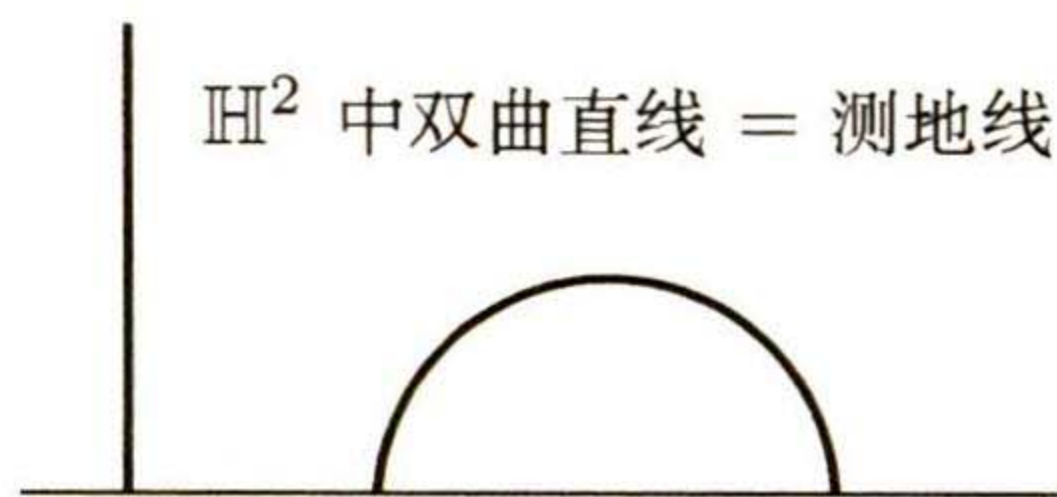
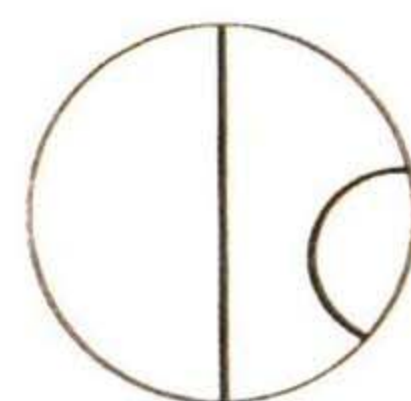


图 4 $\mathbb{H}^2$ 的上半空间模型



$\mathbb{H}^2$ 中的测地线

- 一个 Euclid 2 维环面由商

$$\Gamma \backslash \mathbb{R}^2$$

给出, 其中 Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个离散上紧子群.
 类比地, 我们 希望 可以讲

- 一个闭双曲曲面由商

$$\Gamma \backslash \mathbb{H}^2$$

给出, 其中 Γ 是 $\mathbb{H}^2$ 的一个离散上紧子群.
 哎呀, 双曲平面 $\mathbb{H}^2$ 不是一个群, 这使得上面的说法没有意义. 但是, $\mathbb{H}^2$ 是“几乎”与 $\mathbb{H}^2$ 的保定向等距群 $\text{Isom}^+(\mathbb{H}^2)$ 是相同的.

$\mathbb{H}^2$ 的等距群 上半平面模型 $\mathbb{H}^2 = \{z = x + iy: y > 0\}$, 现在看做是具有正虚部复数的集合, 群 $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ 由线性分式变换作用:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} z = \frac{az + b}{cz + d};$$

因为 $\text{Im} \frac{az+b}{cz+d} = \frac{\text{Im}(z)}{|cz+d|^2}$, 这个作用保 $\mathbb{H}^2$ 不变. 我们还可以验证, 这个作用保 $\mathbb{H}^2$ 的双曲度量. 因此 $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的每个元素是 $\mathbb{H}^2$ 的一个等距变换. 此外, 事实证明以这种方式生成的每个定向保持的等距变换, 给出等同

$$\text{PSL}_2(\mathbb{R}) = \text{Isom}^+(\mathbb{H}^2).$$

容易看到, $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{H}^2$ 上的这个作用是传递的 (transitive), i 的稳定子 (stabilizer) 等于旋转群 $\text{SO}(2)$. 因此轨道映射 $\text{PSL}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{H}^2, g \mapsto g(i)$, 诱导出等同

$$\text{PSL}_2(\mathbb{R})/\text{SO}(2) = \mathbb{H}^2.$$

所以模紧子群 $\text{SO}(2)$, 双曲平面 $\mathbb{H}^2$ 等于它的等距群 $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$.

闭双曲曲面

定义 1 一个闭双曲曲面是一个商

$$\Gamma \backslash \mathbb{H}^2,$$

其中 Γ 是 $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的一个离散 (无挠) 上紧子群.

商 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^2$, 我们指的是 $z \in \mathbb{H}^2$ 的元素的等价类的集合, 这里 $[z_1] = [z_2]$ 当且仅当 $z_1 = \gamma z_2$ 对某 $\gamma \in \Gamma$. Γ 的离散性意味着 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 局部地是 $\mathbb{H}^2$, 而 Γ 在 $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ 中的上紧性意味着 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^2 = \Gamma \backslash \text{PSL}_2(\mathbb{R})/\text{SO}(2)$ 是紧的.

是否存在一个闭的双曲曲面? 等价地, 是否存在 $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的一个离散上紧子群? 为给出一个例子, 考虑如图 5 所示的双曲正八边形 O , 它的每条边是相同长度的双曲测地线段, 边之间的角度是 45 度.

对由 a 标记的八边形的两条边, 存在一个等距同构 $\gamma_a \in \text{PSL}_2(\mathbb{R})$, 它将一条边移动到另

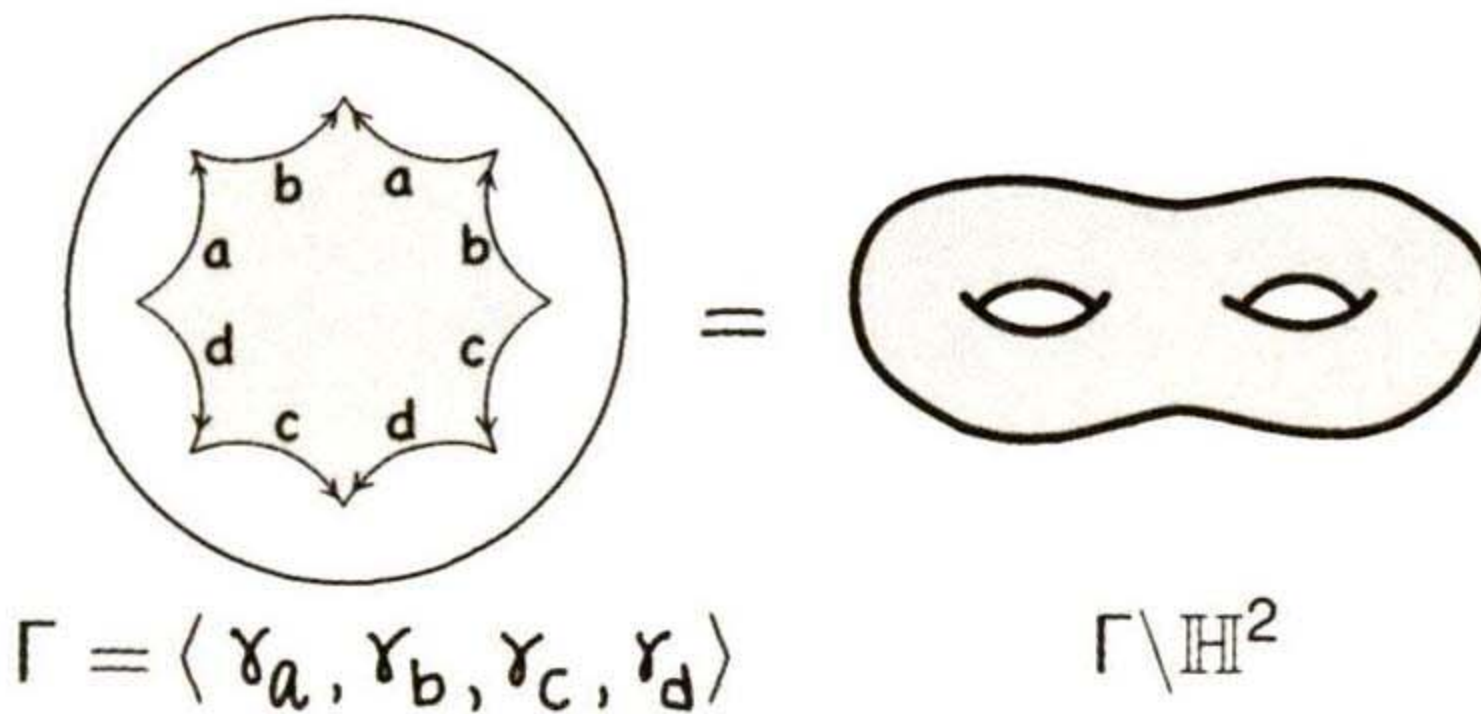


图 5 双曲八边形

一条边. 类似地, 对标记 b, c, d 我们分别有 $\gamma_b, \gamma_c, \gamma_d \in \text{PSL}_2(\mathbb{R})$. 令

$$\Gamma = \langle \gamma_a, \gamma_b, \gamma_c, \gamma_d \rangle \subset \text{PSL}_2(\mathbb{R})$$

为由这 4 个边配对变换生成的子群. 则双曲八边形 O 是 $\mathbb{H}^2$ 中 Γ 作用的一个基本区, 这意味着 Γ 是 $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的一个离散上紧子群. 闭双曲曲面 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 是我们通过按照标记粘合双曲八边形的 4 对边得到的; 拓扑上它是一个 2 个洞的环面, 或亏格 2 的曲面.

任意闭双曲曲面拓扑上是一个亏格至少为 2 的闭曲面. 相反地, 单值化 (Uniformization) 定理说任意亏格至少为 2 的闭曲面可以被实现为一个闭双曲曲面. 事实上, 对任意 $g \geq 2$, 所有标记的亏格为 g 闭双曲曲面的空间是同胚于 $\mathbb{R}^{6g-6}$ 的.

既然我们的旅行者知道了存在许多 (甚至是一个连续族的) 闭双曲曲面要去探索, 她需要理解在这个世界中一条 Euclid 直线是什么.

闭双曲曲面中的 Euclid 直线

在 $\mathbb{H}^2$ 的上半平面模型中, 水平线 $\{y = 1\}$ 将被称为 $\mathbb{H}^2$ 中的一条 Euclid 直线. 在一个给定的几何空间中, 彼此之间等距同构的对象应该被赋予相同的名字. 我们注意到 $\{y = 1\}$ 在 $\mathbb{H}^2$ 的一个等距同构下的像要么是另一条水平线, 要么是与 x 轴相切的圆. 所以所有这些东西都将被称为 $\mathbb{H}^2$ 中的 Euclid 直线. Euclid 直线的一个外号是极限圆 (horocycle). $\mathbb{H}^2$ 中的一个极限圆刻画为一条实线 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{H}^2$ 的具有常曲率 1 的等距嵌入; $\mathbb{H}^2$ 中的测地线具有零常曲率.

从我们的旅行者的观点, 想象她想要开一辆车, 这辆车的方向盘在一个固定的位置上, 行进中没有颠簸. 如果她的车以一不变的速率转向, 她可以向后靠在座位上, 感觉是稳定的. 是曲率的改变使车的旅程颠簸. 如果方向盘固定在一个小的角度上, 她保持在一条测地线的有界的距离之内. 如果方向盘固定在一个大的角度, 她沿着一个圆转圈并且距离一点保持有界的距离. 但在这两种情况之间, 有一个完美的角度, 两者都不发生, 而她沿着一个极限圆运动!

一个闭双曲曲面 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 上的一条 Euclid 直线是 $\mathbb{H}^2$ 中一条 Euclid 直线在商映射

$$\pi: \mathbb{H}^2 \rightarrow \Gamma \backslash \mathbb{H}^2$$

下的像.

我们的 Euclid 旅行者在闭双曲曲面上能访问到哪里呢?

图 8 给出了一个示意. 固定一个 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 的基本区 O (蓝色的). 当旅行者沿着薄荷色的 Euclid 直线 L 行进, 到达 O 的边界, 她通过某边配对变换 $\gamma \in \Gamma$ 瞬时地移动到 O 的一个不同的面上. 她然后在 O 内的新的 Euclid 直线 $\gamma(L)$ 上继续她的旅程直到她再次到达 O 的边界, ... 瞬时的跳跃和 Γ 作用下 L 的形状变化在 $\mathbb{H}^2$ 中比在 Euclid 环面 $\mathbb{T}^2$ 中表现得更

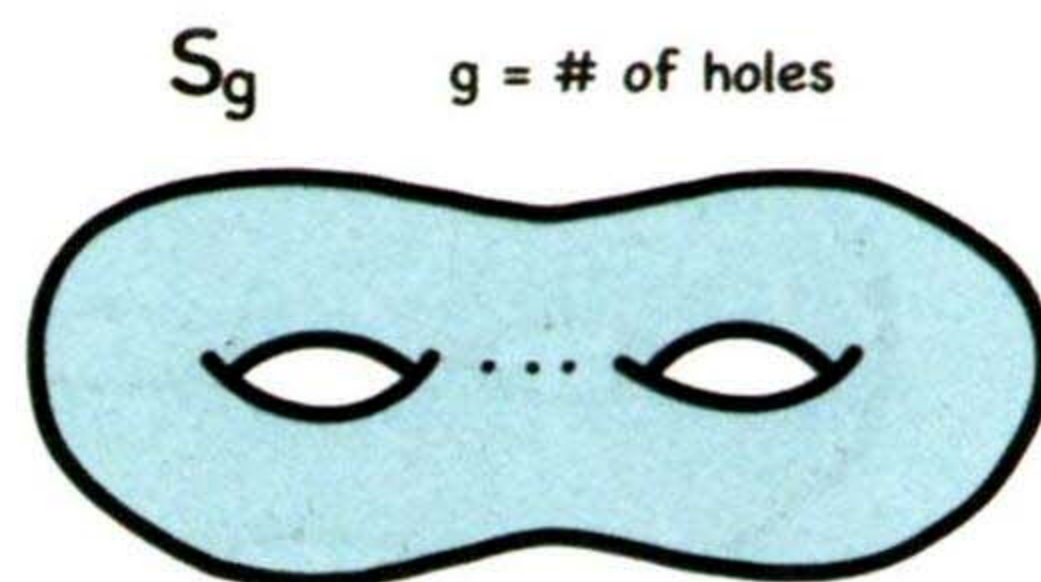


图 6 亏格 $g \geq 2$ 的曲面

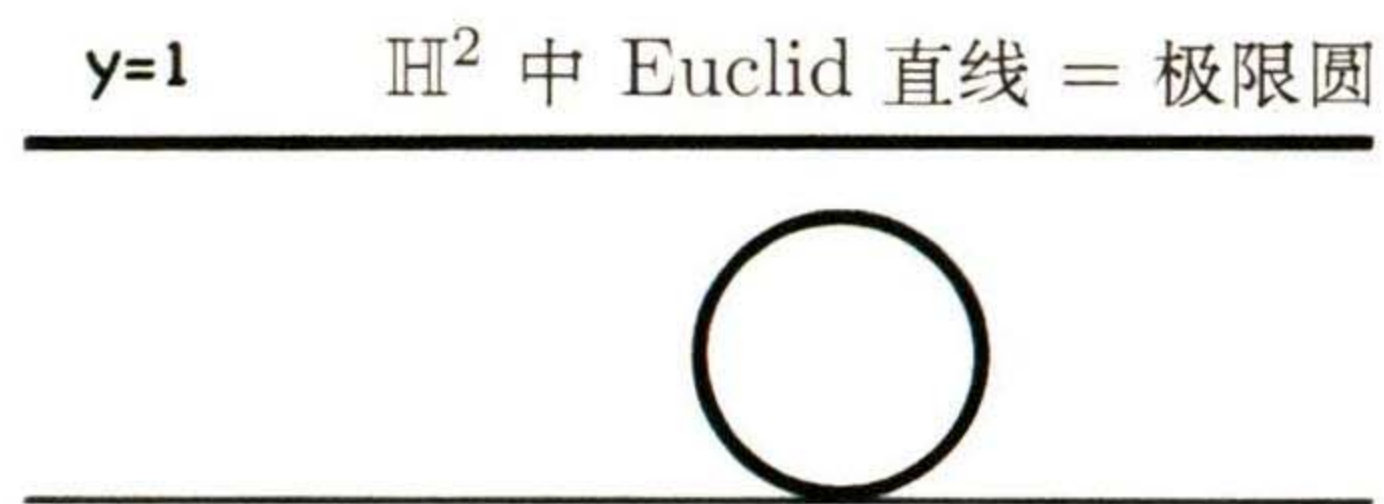


图 7 $\mathbb{H}^2$ 中的 Euclid 直线

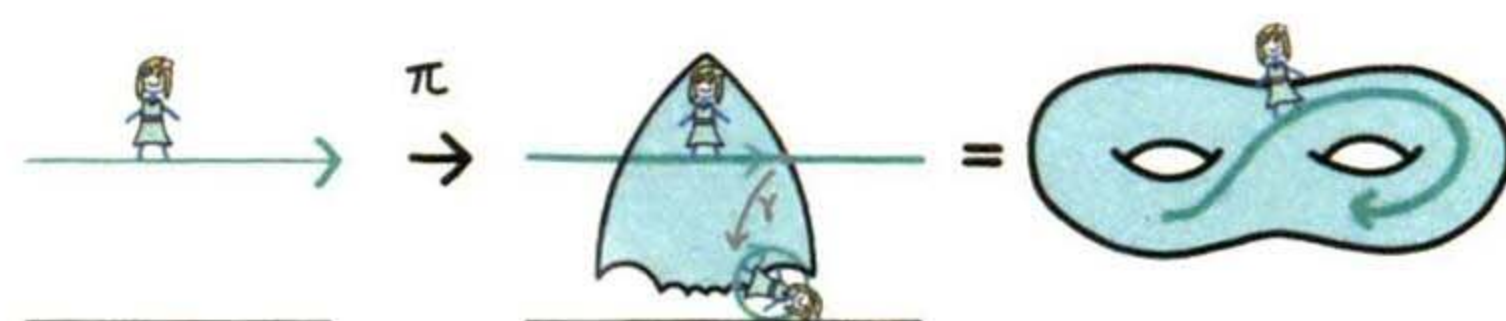


图 8 沿一条 Euclid 直线旅行

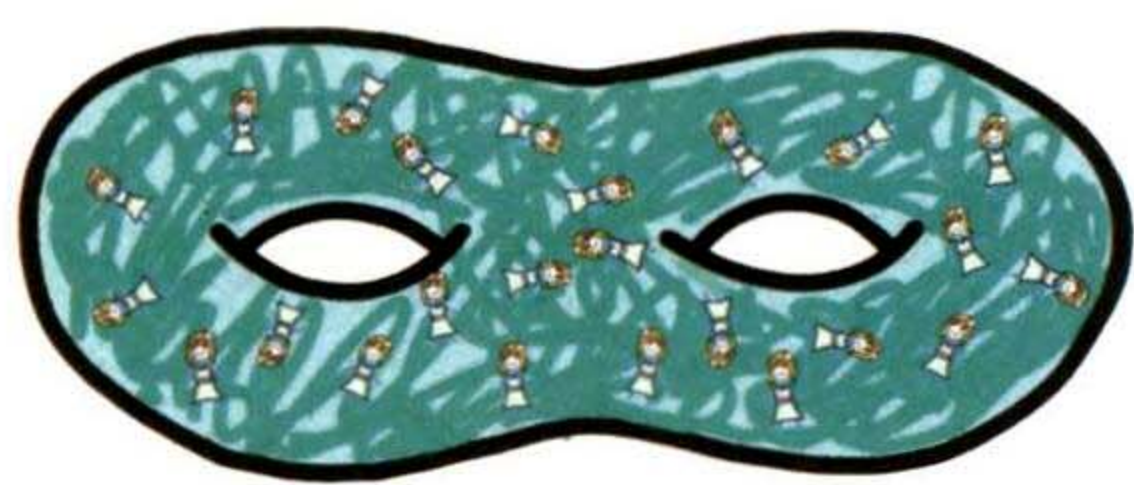


图 9 Euclid 旅行者



图 10 双曲旅行者

复杂.

尽管如此, Hedlund (1936) 确认了我们的 Euclid 旅行者在闭双曲曲面上将看到所有的地方, 无论她的初始出发点在哪里.

定理 5 [Hed36] 闭双曲曲面上的任意 Euclid 直线是稠密的.

双曲直线可以是非常复杂的 我们说明 Hedlund 的这个定理是关于 Euclid 直线的. 一条双曲直线的闭包一般来讲都不必是一个子流形.

如图 10 所示, 一条测地线可以绕着一条闭的测地线“盘旋”, 而它的闭包可以是维数严格地介于 1 和 2 之间的一个分形.

上楼 Hedlund 对定理 5 的证明依赖于 $\mathbb{H}^2$ 几乎是 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的事实. $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{H}^2$ 上的等距作用, 给出等同 $\mathbb{H}^2 = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})/\mathrm{SO}(2)$, 推广到一个在单位切丛 $T^1(\mathbb{H}^2)$ 上的作用. 在这个作用中, 一个向量的稳定子是平凡的, 因为平面中没有旋转能固定一个向量. 如果我们记以 i 为基点的向上的法向量为 $v_0 \in T^1(\mathbb{H}^2)$, 则轨道映射 $g \mapsto g(v_0)$ 现在给出一个同胚映射 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) = T^1(\mathbb{H}^2)$, 其中 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的恒等矩阵对应于向量 v_0 . 此外, 如果我们考虑如下一维子群

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\},$$

则子群 U 对应于 Euclid 直线 $\{y = 1\}$ 上所有向上的法向量的集合 (图 11).

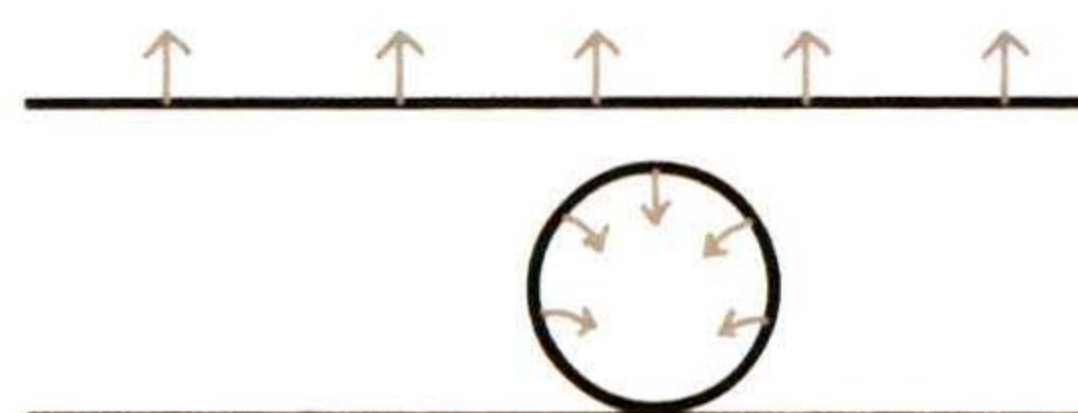


图 11 U 轨道

类似地, 对 $g \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ ($g\{y = 1\}$ 是切于 ξ 的圆), 陪集 gU 对应于 $g\{y = 1\}$ 上所有向内指向 ξ 的法向量的集合. 事实上, $\mathbb{H}^2$ 中的任意 Euclid 直线 (EL) 都是作为某 gU 在 $g \mapsto g(i)$ 给出的基点投影映射 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) = T^1(\mathbb{H}^2) \rightarrow \mathbb{H}^2$ 下的像出现的:

$$\begin{array}{ccccc} T^1(\mathbb{H}^2) & = & \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) & \supset & gU \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathbb{H}^2 & = & \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})/\mathrm{SO}(2) & \supset & \text{EL} \end{array}$$

由于 gU 在 $\Gamma \backslash \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 中的像, 在投影 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \Gamma \backslash \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 下等于 $\Gamma \backslash \Gamma gU$, 并且 $\mathbb{H}^2 = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})/\mathrm{SO}(2)$, 这个图像在商映射 $\pi: \mathbb{H}^2 \rightarrow \Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 下是保持的:

$$\begin{array}{ccccc} T^1(\Gamma \backslash \mathbb{H}^2) & = & \Gamma \backslash \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) & \supset & xU \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \Gamma \backslash \mathbb{H}^2 & = & \Gamma \backslash \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})/\mathrm{SO}(2) & \supset & \text{EL} \end{array}$$

此由, $\Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 中的任意 Euclid 直线具有形式 $xU(i)$, 并且 $\overline{xU(i)} = \overline{xU(i)}$, 因为基点投影映射 $g \mapsto g(i)$ 具有紧纤维. 因此如果我们描述 $\Gamma \backslash G$ 中所有轨道 xU 的闭包, 我们就理解了 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 中一条 Euclid 直线的闭包.

事实上, Hedlund 说每个 U 轨道在 $T^1(\Gamma \backslash \mathbb{H}^2)$ 中是稠密的.

定理 6 [Hed36] 对任意 $x \in \Gamma \backslash \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$,
 $\overline{xU} = \Gamma \backslash \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$.

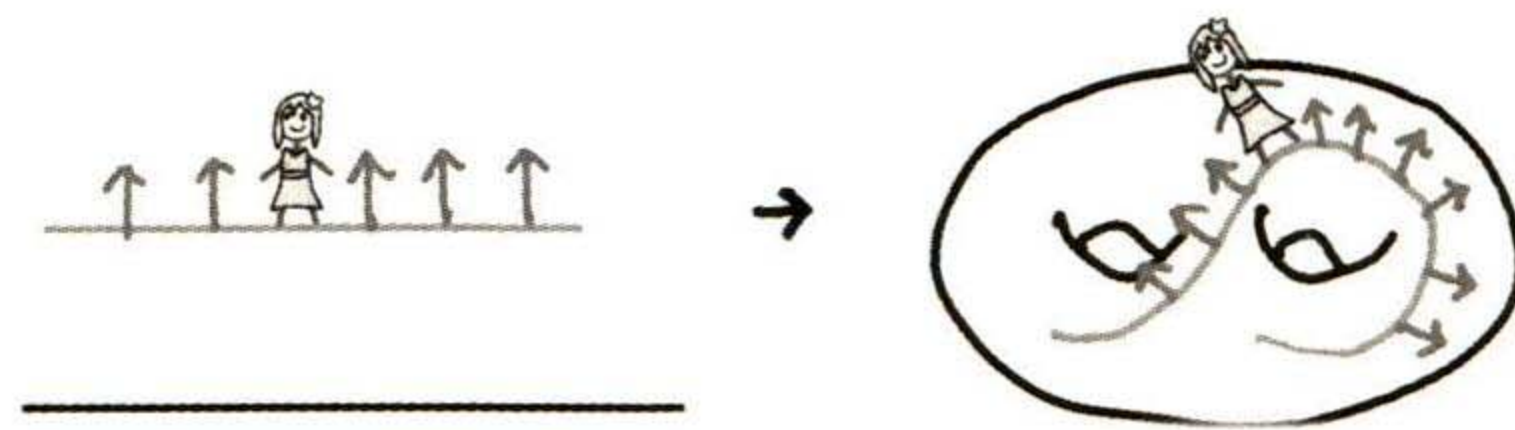


图 12 带箭头旅行

这意味着我们的在一个闭的双曲曲面中的 Euclid 旅行者, 不仅能看到所有的地方, 她还能从所有角度欣赏到那些地方, 如图 9.

闭双曲 n 维流形

对 $n \geq 2$, 双曲 n 维空间 $\mathbb{H}^n$ 是唯一具有常截曲率 -1 的单连通的完备 n 维 Riemann 流形. 它的上半空间模型由下式给出

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, y) : y > 0\},$$

其中双曲度量 $ds = \frac{\sqrt{dx_1^2 + \dots + dx_{n-1}^2 + dy^2}}{y}$. 在这个模型中, 测地线是竖直直线或与超平面 $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$ 正交相遇的半圆.

$\mathbb{H}^n$ 的双曲面模型 (也称为 Minkowski (闵可夫斯基) 模型) 由 $\{Q_0(x_1, \dots, x_{n+1}) = -1, x_{n+1} > 0\}$ 给出, 其中

$$Q_0(x_1, \dots, x_{n+1}) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - x_{n+1}^2. \quad (1)$$

在这个模型中, 双曲距离 $d(x, y)$ 是 $\cosh d(x, y) = -Q_0(x, y)$ ([Rat94]). 特别地, 特殊正交群 $\mathrm{SO}(Q_0)$ 的任意元素 g , 即 $g \in \mathrm{SL}_{n+1}(\mathbb{R})$, 满足

$$Q_0(gv) = Q_0(v) \quad \text{对所有 } v \in \mathbb{R}^{n+1}$$

是 $\mathbb{H}^n$ 的一个等距同构. 事实上, 保定向等距群 $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^n)$ 由特殊正交群 $\mathrm{SO}(Q_0)$ 的单位连通分支给出. 所以

$$\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^n) \simeq \mathrm{SO}^\circ(n, 1).$$

这与我们之前的 $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^2) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的论断相一致, 因为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) \simeq \mathrm{SO}^\circ(2, 1)$. 如同在 2 维的情形一样, 我们有

- 任意闭双曲 n 维流形是一个商

$$M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^n,$$

其中 Γ 是 $\mathrm{SO}^\circ(n, 1)$ 的一个离散 (无挠) 上紧子群.

与 2 维的情况不同, 2 维中我们有一个闭双曲曲面的连续族, 更高维的闭双曲流形少多了. Mostow (莫斯托) 刚性定理 [Mos73] 意味着, 在维数至少为 3 时仅存在可数多的闭双曲流形. 尽管如此, 存在无限多的它们 [Bor63].

在上半空间模型

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, y) : y > 0\}$$

中, 水平线 $\{(x_1, 0, \dots, 0, 1) : x_1 \in \mathbb{R}\}$ 的等距像将被称为 $\mathbb{H}^n$ 中的一条 Euclid 直线 (= 极限圆). 像前面一样, $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^n$ 中的一条 Euclid 直线是 $\mathbb{H}^n$ 中的一条 Euclid 直线在典范商映

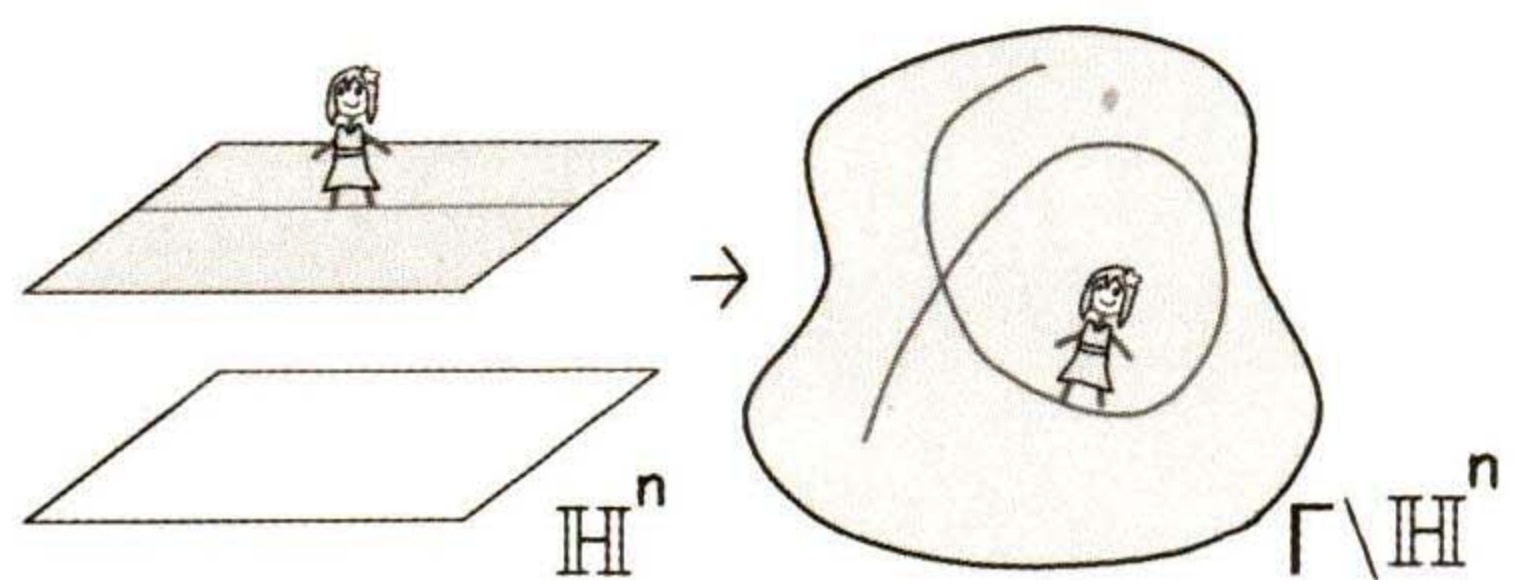


图 13 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^n$ 中的 Euclid 旅行者

射 $\pi: \mathbb{H}^n \rightarrow \Gamma \backslash \mathbb{H}^n$ 下的像. 它们是 $\mathbb{R}$ 的具有零挠率和常曲率 1 的等距浸入. 我们的 Euclid 旅行者在 M 中能看到什么地方呢?

这个问题的答案是 Ratner 的轨道闭包分类定理的一个特殊情形.

齐次 (Homogeneous) 动力学

令 G 为一连通的线性单 Lie (李) 群 (例如 $SL_n(\mathbb{R}), SO^\circ(n, 1)$), $\Gamma \subset G$ 为一离散子群. 商空间 $\Gamma \backslash G$ 是一个齐次空间, 在存在一个 Lie 群的传递作用的意义下, 在我们的情形下就是 G/G 的任意子群 U 通过向右平移作用在这个齐次空间 $\Gamma \backslash G$, 给出一个拓扑动力系统:

$$\Gamma \backslash G \curvearrowright U.$$

研究在一个齐次空间 $\Gamma \backslash G$ 上的子群作用的动力学性质, 是 齐次动力学 (*homogeneous dynamics*) 领域的一个主要课题. 齐次动力学的一个基本问题是人们是否能理解所有可能的轨道闭包:

问题 2¹⁾ 对一给定点 $x \in \Gamma \backslash G$, 闭包 $\overline{xU}$ 是什么?

Moore (莫尔) 的遍历定理 [Moo66] 意味着如果齐次空间 $\Gamma \backslash G$ 是紧的, 或者更一般地是具有有限体积的, 则对 G 的任意非紧子群 U , 几乎所有 U 轨道是稠密的, 即, 对几乎所有 $x \in \Gamma \backslash G$,

$$\overline{xU} = \Gamma \backslash G.$$

事实上, 一个闭双曲曲面 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 上的一条双曲直线是 $PSL_2(\mathbb{R})$ 的对角子群 $A = \{ \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \}$ 的一条轨道在基点投影 $\Gamma \backslash PSL_2(\mathbb{R}) = T^1(\Gamma \backslash \mathbb{H}^2) \rightarrow \Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 下的像; 因此这个定理意味着几乎所有双曲直线在一个闭双曲曲面上是稠密的.

这个遍历定理的弱点在于只是说许多稠密轨道的存在性. 如果指定初始点 x , 该定理给不出任何关于给定轨道 xU 的闭包的信息.

下面著名的 Ratner 的定理对 幂么 (*unipotent*) 子群作用解决了的这一弱点, 以肯定方式回答了 Raghunathan 的猜想.

一个矩阵 u 被称作是 幂么的, 如果它的所有本征值都等于 1. 例如, $u_t = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是幂么的, 但 $a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$ 对 $t \neq 0$ 就不是幂么的.

定理 7 [Rat91] 令 $\text{Vol}(\Gamma \backslash G) < \infty$, U 是由幂么元素生成的 G 的一个连通子群. 则对任意 $x \in \Gamma \backslash G$, 对包含 U 的 G 的某闭连通子群 H , 有

$$\overline{xU} = xH.$$

回到闭双曲流形中的 Euclid 直线

给定一个闭双曲流形 $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^n$, 它的标架丛 $F(M)$, 由 M 上的正定向的正交标架组成, 被与齐次空间 $\Gamma \backslash SO^\circ(n, 1)$ 等同, 由于 $\text{Isom}^+(\mathbb{H}^n) = SO^\circ(n, 1)$ 的作用在 $F(\mathbb{H}^n)$ 上是传递的. 此外, 我们有一个 $SO^\circ(n, 1)$ 的 1 维子群 U 如下

1) 原文把定义和问题的序号统一编排. —— 编注

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & t & 0 & \cdots & 0 & -t^2/2 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -t \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

(在不考虑共轭的情况下), 使得 M 中的每条 Euclid 直线 (EL) 都是 $\Gamma \backslash \mathrm{SO}^\circ(n, 1)$ 中某 U 轨道在基点投影映射下的像:

$$\begin{array}{ccccc} \Gamma \backslash \mathbb{H}^n & = & \Gamma \backslash \mathrm{SO}^\circ(n, 1) & \supset & xU \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \Gamma \backslash \mathbb{H}^n & & & & \supset & \text{EL} \end{array}$$

由于 U 由幂么元素组成, Ratner 的定理 7 适用于 U 的轨道.

对每个整数 $1 \leq k \leq n$, 我们设 $\mathcal{H}_k := \{(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, \dots, 0, y) \in \mathbb{H}^n\}$. $\mathbb{H}^n$ 的一个双曲 k 维子空间, 记其为 $\mathbb{H}^k$, 是 $\mathcal{H}_k$ 的一个等距像, 即, $g(\mathcal{H}_k)$ 对某 $g \in \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^n)$.

定义 3 M 的一个闭双曲 (正常浸入的 (properly immersed)) k 维子流形是指对某双曲 k 维子流形 $\mathbb{H}^k \subset \mathbb{H}^n$ 的紧像

$$\pi(\mathbb{H}^k) \subset \Gamma \backslash \mathbb{H}^n.$$

注意到对任意 $k \geq 2$, M 的一个闭双曲 k 维子流形包含许多稠密的 Euclid 直线. 所以必然地, 如果 M 拥有一个闭双曲 k 维子流形 N , 则 N 中的某些 Euclid 直线的闭包将等于 N . M 中一条 Euclid 直线的闭包还有其他的可能性. 为了解释它们都是什么, 我们引入一个双曲子空间的 倾斜 (tilting) 的概念, 它与一个子空间通过 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个向量的一个平移是类似的.

定义 4 (倾斜) 对 $\mathbb{H}^n$ 的一个给定的双曲 k 维子空间 $\mathbb{H}^k$, $1 \leq k \leq n-1$, 选择一个包含 $\mathbb{H}^k$ 的带有定向的双曲子空间 $\mathbb{H}^{k+1}$, 和一个非负数 $d_0 \geq 0$. 对 $x \in \mathbb{H}^k$, 令 $T(x) \in \mathbb{H}^{k+1}$ 是在测地线上的由 $\mathbb{H}^k$ 的外向法向量和 $d(x, T(x)) = d_0$ 确定的唯一的点. 我们称 $T: \mathbb{H}^k \rightarrow \mathbb{H}^{k+1}$ 为一个倾斜映射, 称它的像 $T(\mathbb{H}^k)$ 为 $\mathbb{H}^n$ 的一个倾斜双曲 k 维子空间 (图 14).

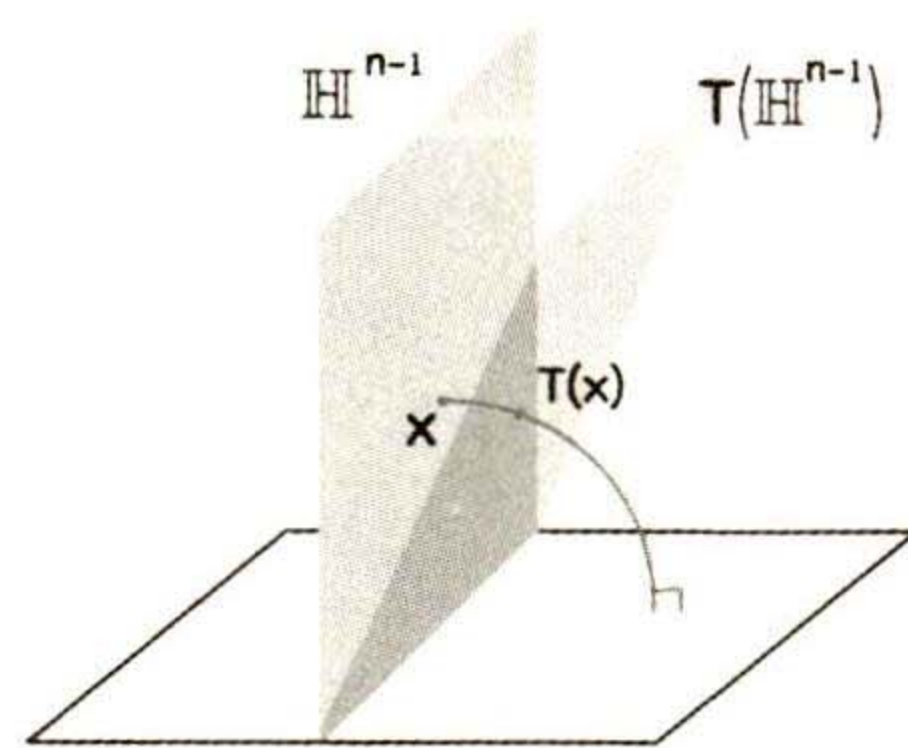


图 14 倾斜双曲子空间

一个倾斜映射与我们的讨论相关的重要性是, $\mathbb{H}^k$ 内的一条 Euclid 直线在一个倾斜映射下的像是一条 Euclid 直线, 并且如果 $N = \pi(\mathbb{H}^k)$ 是 M 的一个闭双曲子流形, 则 $\pi(T(\mathbb{H}^k))$ 也是一个紧子流形, 与 $\pi(\mathbb{H}^k)$ 等距. 注意到一个倾斜映射与 G 的等距是对易的, 下式

$$T(N) = \pi(T(\mathbb{H}^k))$$

是定义良好的; 我们称 $T(N)$ 为一双曲流形 N 的一个倾斜. 如果一条 Euclid 直线 L 在 $N = \pi(\mathbb{H}^k)$ 是稠密的, 则 $T(L)$ 在 $T(N)$ 中是稠密的.

现如下 Ratner 定理的推论 [Rat91] 意味着
 这些都是一条 Euclid 直线的可能闭包.

定理 8¹⁾ 令 $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^n$ 为一个闭双曲 n 维流形, $n \geq 2$. 则 M 中任意 Euclid 直线的闭包是一个闭双曲子流形, 在相差倾斜映射的意义下.

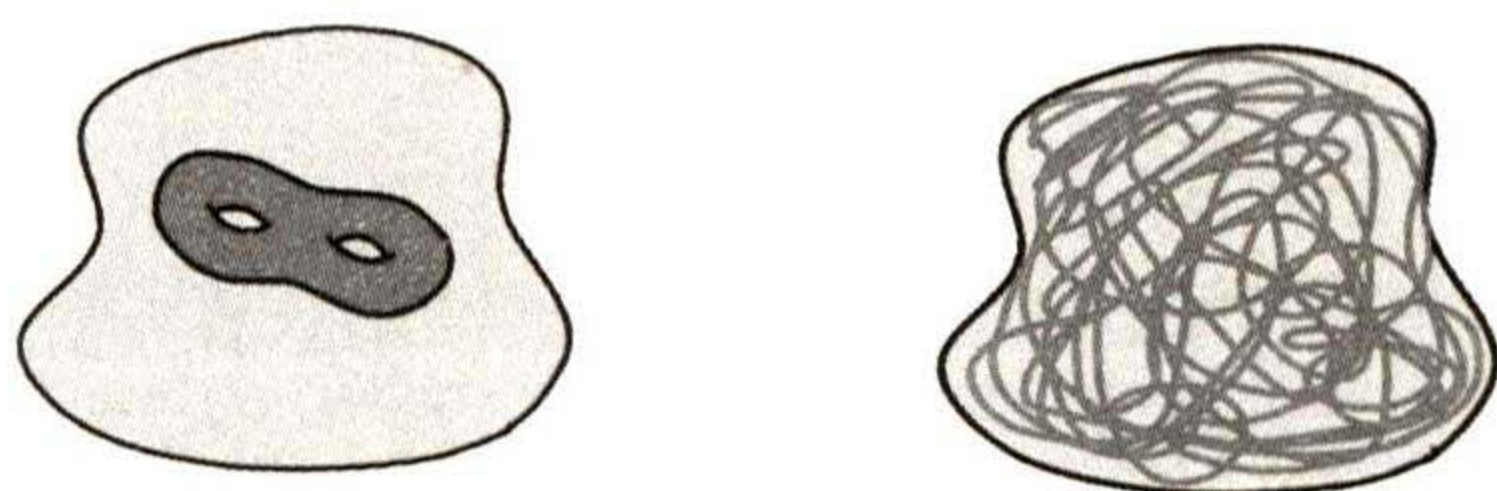


图 15 Euclid 直线的闭包

因此, 无论她从何处开始她的旅程, 我们的在一个闭双曲世界中的 Euclid 旅行者一定能看到某双曲子世界的所有地方, 或至少是该子世界的一个倾斜的版本.

只在一个方向上旅行 从一个旅行者的观点, 对于旅行向导的一个自然的问题是, 只在一个方向上行走她能否仍然能看到相同的那些地方, 换句话说, 一个闭双曲流形中的半 Euclid 直线的闭包是否与该整条 Euclid 直线的闭包相同? 答案是肯定的, 由 Ratner 定理的如下版本:

定理 9 [Rat91] 如同在定理 7 中令 $\text{Vol}(\Gamma \backslash G) < \infty$, 并令 $U = \{u_t : t \in \mathbb{R}\}$ 为一幂么元的单参数子群. 对任意 $x \in \Gamma \backslash G$,

$$\overline{xU} = \overline{xU^+}, \quad (2)$$

其中 $U^+ = \{u_t : t \geq 0\}$.

无限体积的双曲流形

在探险过所有的闭双曲流形后, 我们的 Euclid 旅行者现在准备好了要进入到一个无限体积的双曲流形了. 她是否仍将能看到某双曲子世界所有的地方?

事实证明存在某些双曲流形同胚于一个闭曲面和 $\mathbb{R}$ 的积, 在这个积中某些 Euclid 直线具有非常的复杂的闭包. 另一方面, 我们极好的旅行社提供了一份有无限多具有无限体积的双曲流形的单子, 在这些流形中, 和在闭双曲流形中类似的计划良好的观光是可能的. 这类双曲流形被称为具有 Fuchs 端 (富克斯 ends) 的双曲流形. 他们都是从闭双曲流形通过一定的去除和生长过程得到的; 我们可以将他们理解为闭双曲流形的孩子们.

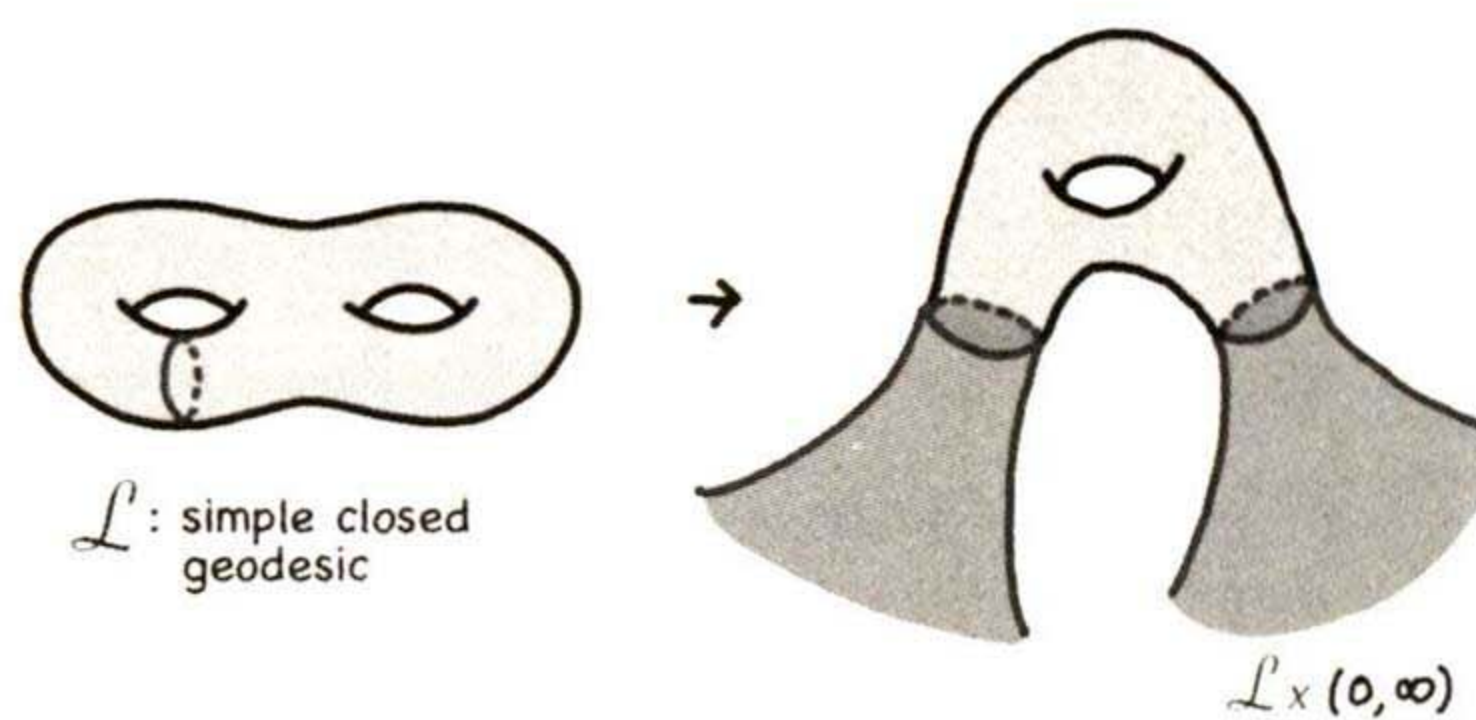


图 16 具有 Fuchs 端的双曲曲面

具有 Fuchs 端的双曲曲面

我们首先解释如何构造一个具有 Fuchs 端的双曲曲面, 如图 16 所示. 对任意闭双曲曲面 $S = \Gamma_0 \backslash \mathbb{H}^2$, 选择一个简单闭测地线 $\mathcal{L}$ (S 包含无限多这样的测地线), 它可以是分离 (separating) 的可以不分离的.

经过从 S 去掉 $\mathcal{L}$, 我们得到一个双曲曲面 N_0 , 它的边界是 $\mathcal{L}$ 的一个或两个拷贝, 依赖于 L 是否是分离的. 如果我们让每个边界成分在双曲世界中自然生长, 我们得到一个带有 Fuchs 端的双曲曲面. 换言之, 有一种典范的方法把 N_0 延拓为一个完全的与 N_0 同

1) 原文的定理编号由此误为定理 5, 8, 9, 10, 应为定理 8, 9, 10, 11.——编注

胚的双曲曲面，也就是说，通过粘合倾斜双曲直线的连续栈 $\mathcal{L} \times [0, \infty) = \{\mathcal{L}^t: t \in [0, \infty)\}$ 到 N_0 的每个边界成分上. 所得到的双曲曲面具有 $N = \Gamma \backslash \mathbb{H}^2$ 的形式，其中 $\Gamma \subset \Gamma_0$ 是 N_0 的基本群. 这是一个带有 Fuchs 端的双曲曲面的例子 (图 16).

更一般地，一个带有 Fuchs 端的双曲曲面从一个闭双曲曲面 S 得到，通过类似的程序，对不相交的简单闭测地线的一个有限集 $\{\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_k\}$, $S - \bigcup_i \mathcal{L}_i$ 的一个连通曲面，比如说 N_0 , 是一个具有边界成分的双曲曲面，而通过粘合相应的双曲圆柱面到每个边界成分上得到的完全双曲曲面，比如说， N , 是一个具有 Fuchs 端的双曲曲面. N_0 的度量闭包是一个同伦等价于 N 的紧双曲曲面. 一个带有 Fuchs 端双曲曲面，我们指的是以这种方式得到的一个曲面.

在任意带有 (非空) Fuchs 端的双曲曲面上，存在许多包含在 N 的端中的 Euclid 直线，也就是，在 $N - N_0$, 并且它们以及到它们距离相等的 Euclid 直线，是 $\mathbb{H}^2$ 中 Euclid 直线通过 π 的正常浸入.

下面的 Dal'bo 的定理，推广了 Hedlund 的定理 5, 说它们是唯一可能的非稠密 Euclid 直线.

定理 10 [Dal00] 如果 N 是一个带有 Fuchs 端的双曲曲面，则 N 中的任意 Euclid 直线是闭的或稠密的.

所以我们的 Euclid 旅行者将简单地从双曲世界中简单消失，或者她将看到所有的位置，甚至包括 Fuchs 端. 在小本子上有一个友好的警告，沿着一条半直线走不能将她带到在整条直线上走时能看到的所有的位置，与闭双曲流形不同.

带有 Fuchs 端的双曲 n 维流形

一个 $n \geq 3$ 的带有 Fuchs 端的双曲 n 维流形的构造与曲面的情形类似，基于观察到的简单闭测地线描述一个余维为 1 的闭双曲曲面的所有正常嵌入的双曲子流形.

我们记得对 $n \geq 3$ 只有可数多个闭双曲 n 维流形. 存在无限多的它们 (尽管不是所有的) 包含正常嵌入的余维为 1 的双曲子流形. 取一个这样的闭双曲 n 维流形 M , 有一个正常嵌入的余维为 1 的双曲子流形 S ; 见图 17 所示.

$M - S$ 的一个连通分支 N_0 是一个带有 1 个或 2 个与 S 等距的全测地边界成分的双曲流形. 如果我们令 N_0 在双曲世界中自然生长，或者我们将倾斜双曲子流形的连续栈 $S \times [0, \infty) = \{S^t: t \in [0, \infty)\}$ 粘合到 N_0 的每个边界成分上，我们得到一个完全双曲 n 维流形 N , 同胚于它的子流形 N_0 . 这是一个带有 Fuchs 端的双曲流形; $N - N_0$ 的连通成分被叫做 N 的 Fuchs 端.

如同在曲面的情形，我们说一个带有 Fuchs 端的双曲流形是指从一个具有有限多不相交的正常嵌入的余维为 1 的双曲子流形的闭双曲流形得到的一个完全的双曲流形.

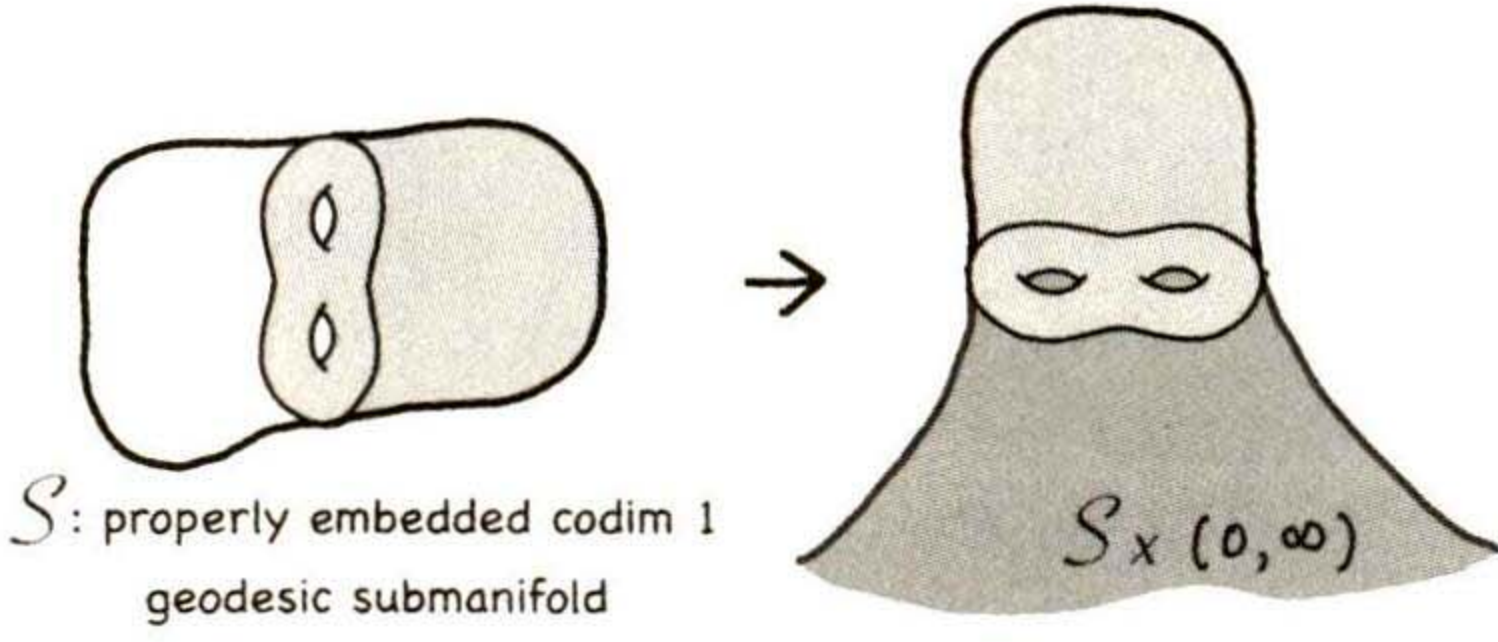


图 17 带有一个 Fuchs 端的双曲流形

我们可以将一个闭双曲流形看作是一个空 Fuchs 端的双曲流形.

定理 11 ([MMO17], [MMO16]) 对 $n = 3$ ([LO19] 对所有的 $n \geq 4$), 令 $N = \Gamma \backslash \mathbb{H}^n$ 为一 $n \geq 2$ 的带有 Fuchs 端的双曲流形. N 中任意 Euclid 直线是闭的或它的闭包是一个带有 Fuchs 端的双曲子流形, 在相差倾斜映射的意义下.

所以在带有 Fuchs 端的双曲流形中的我们的 Euclid 旅行者再一次发现她自己要么从双曲世界中消失, 要么就享受她在带有 Fuchs 端的某双曲子流形 (或至少它的一个倾斜的版本) 中的观光.

致谢 (略)

参考文献

- [Bor63] Armand Borel, Compact Clifford-Klein forms of symmetric spaces, *Topology* 2 (1963), 111–122, DOI 10.1016/0040-9383(63)90026-0. MR146301
- [Dal00] Françoise Dal’bo, Topologie du feuilletage fortement stable (French, with English and French summaries), *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 50 (2000), no. 3, 981–993. MR1779902
- [Hed36] Gustav A. Hedlund, Fuchsian groups and transitive horocycles, *Duke Math. J.* 2 (1936), no. 3, 530–542, DOI 10.1215/S0012-7094-36-00246-6. MR1545946
- [KH95] Anatole Katok and Boris Hasselblatt, Introduction to the modern theory of dynamical systems, *Encyclopedia of Mathematics and its Applications*, vol. 54, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. With a supplementary chapter by Katok and Leonardo Mendoza, DOI 10.1017/CBO9780511809187. MR1326374
- [LO19] Minju Lee and Hee Oh, Orbit closures of unipotent flows for hyperbolic manifolds with fuchsian ends, arXiv:1902.06621 (2019).
- [MMO16] Curtis T. McMullen, Amir Mohammadi, and Hee Oh, Horocycles in hyperbolic 3-manifolds, *Geom. Funct. Anal.* 26 (2016), no. 3, 961–973, DOI 10.1007/s00039-016-0373-8. MR3540458
- [MMO17] Curtis T. McMullen, Amir Mohammadi, and Hee Oh, Geodesic planes in hyperbolic 3-manifolds, *Invent. Math.* 209 (2017), no. 2, 425–461. MR3674219
- [Moo66] Calvin C. Moore, Ergodicity of flows on homogeneous spaces, *Amer. J. Math.* 88 (1966), 154–178. MR193188
- [Mos73] George D. Mostow, Strong rigidity of locally symmetric spaces, *Annals of Mathematics Studies*, No. 78, Princeton University Press, Princeton, N.J.; University of Tokyo Press, Tokyo, 1973. MR0385004
- [Rat94] John G. Ratcliffe, Foundations of hyperbolic manifolds, *Graduate Texts in Mathematics*, vol. 149, Springer-Verlag, New York, 1994, DOI 10.1007/978-1-4757-4013-4. MR1299730
- [Rat91] Marina Ratner, Raghunathan’s topological conjecture and distributions of unipotent flows, *Duke Math. J.* 63 (1991), no. 1, 235–280, DOI 10.1215/S0012-7094-91-06311-8. MR1106945

图的来源

所有图均由 Hee Oh 提供. Hee Oh 的女儿 Joy Kim 创作了图中的女孩.

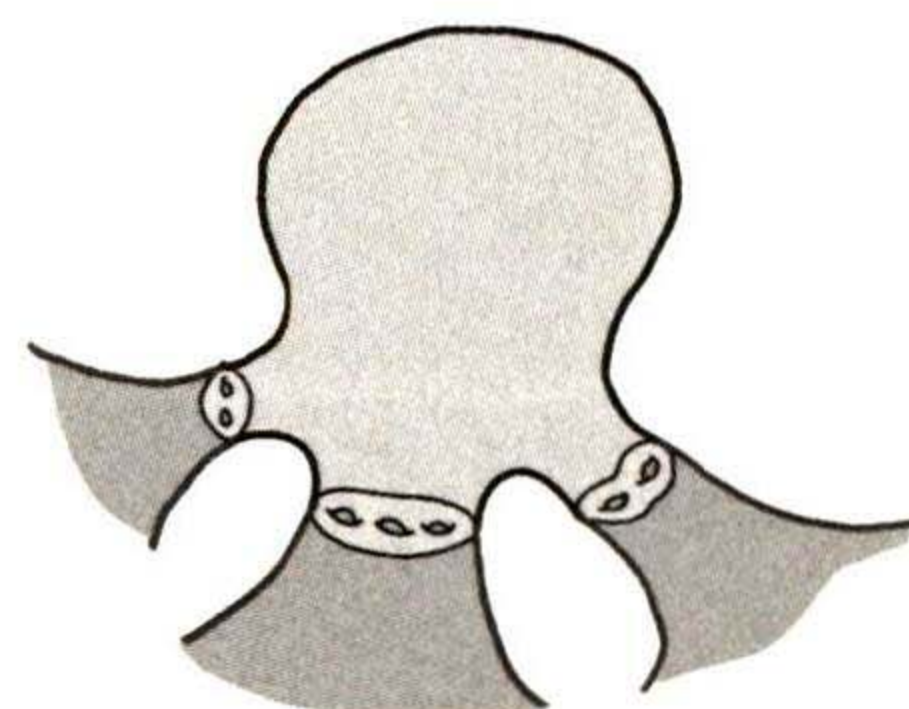


图 18 带有 3 个 Fuchs 端的双曲流形

(龚雪飞 译 黄卫国 校)